

[Dash...](#) / [I mie...](#) / [Dipartimento di Ingegneria e Scienz...](#) / [Programmazione Funzionale \[146059\] - DL...](#) / [Esami 20...](#) / [Esame del 15 luglio ...](#)

Iniziato	martedì, 15 luglio 2025, 10:32
Stato	Completato
Terminato	martedì, 15 luglio 2025, 10:58
Tempo impiegato	26 min. 9 secondi

Domanda **1**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Qual è la struttura principale del lambda-calcolo nell'espressione $(\lambda x.x\ y)\ z$?

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. E' un'applicazione di una funzione a un argomento
- ☐ b. E' una variabile
- ☐ c. Nessuna delle altre risposte
- ☐ d. E' una costante
- ☐ e. E' un'astrazione che lega una variabile

Domanda **2**

Completo

Punteggio max.: 1,00

β -riducendo $(\lambda g. g(gh))((\lambda g.g)(\lambda g.fhg))$ si ottiene

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. fh
- ☐ b. $\lambda g.fhg$
- ☒ c. $fh(fhh)$
- ☐ d. nessuna delle altre risposte
- ☐ e. la riduzione non termina

Domanda **3**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Dato il frammento di programma (espresso in pseudo-codice) riportato di seguito, quali valori vengono stampati, assumendo scoping dinamico?

```
{
  int x, y, z;
  void f( ){
    int y;
    y = 0;
    y = z + 1;
    z = y + 2;
  }
  void g( ){
    int z = 5;
    int x;
    x = z + 1;
    y = x + 1;
    f( );
  }
  x = 10;
  y = 11;
  z = 12;
  g( );
  print x, y, z;
}
```

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. 10, 7 e 12
- ☐ b. 10, 11 e 12
- ☐ c. 13, 7 e 5
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte
- ☐ e. 13, 7 e 2

Domanda **4**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Quale/i delle seguenti affermazioni sulla Programmazione Funzionale è/sono vera/e e quale/i falsa/e?

ML è l'unico linguaggio di Programmazione Funzionale

falso

Una delle caratteristiche dei linguaggi di Programmazione Funzionale è l'immutabilità

vero

Nei linguaggi di Programmazione Funzionale troviamo statement e non espressioni

falso

Il pattern matching non è una caratteristica della Programmazione Funzionale

falso

Esistono solo linguaggi di Programmazione Funzionale pura

falso

Domanda **5**

Completo

Punteggio max.: 1,00

In ML, qual è il tipo di SOME [1,5,7];

Scegli un'alternativa:

- ☒ a. int list option
- ☐ b. 'a list option
- ☐ c. (int*int*int) option
- ☐ d. nessuna delle altre risposte
- ☐ e. int list

Domanda **6**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Quale/i delle seguenti affermazioni su nomi ed entità denotabili è/sono vera/e e quale/i falsa/e?

I tipi primitivi sono esempi di entità denotabili e relativi nomi definiti dal linguaggio

vero

Una funzione non può essere un'entità denotabile

falso

L'aliasing è il meccanismo per cui due oggetti hanno lo stesso nome

falso

Un nome è una sequenza di caratteri utilizzata per denotare qualcosa

vero

L'espressione "la variabile pippo" è utilizzata come abbreviazione per indicare in realtà "la variabile con il nome pippo"

vero

Domanda **7**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Quali sono i vantaggi di Scala?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. E' un linguaggio di alto livello e statically typed.
- ☐ b. E' un linguaggio statically typed e conciso.
- ☐ c. E' statically typed
- ☐ d. E' un linguaggio di alto livello e conciso.
- ☒ e. E' un linguaggio di alto livello, conciso e statically typed

Domanda **8**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Dato il seguente frammento di codice, in cui **A** rappresenta il blocco più esterno (globale):

```
A:{ int a =1;
    B:{ int b = 2;
        int c = 2;
        C:{ int c =3;
            int d;
            d = a+b+c;
            write(d)
        }
        D:{
            int e;
            e = a+b+c;
            write(e)
        }
    }
```

Quale/i delle seguenti affermazioni è/sono vera/e

Scegli una o più alternative:

- ☒ a. Nel blocco **D**, **b** è parte dell'environment non-locale
- ☒ b. **a** è parte dell'environment globale
- ☐ c. Nel blocco **B**, **b** è parte dell'environment non-locale
- ☐ d. Nel blocco **D**, **a** non è visibile
- ☐ e. Nel blocco **C**, **b** non è visibile perchè è parte dell'environment non-locale

Domanda **9**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Quale/i delle seguenti affermazioni relative alle espressioni è/sono vera/e e quale/i falsa/e?

Un'espressione può essere costituita da un operatore applicato ad un numero di argomenti ma questi non possono assolutamente essere espressioni

falso

Nessuna delle altre risposte

vero

In un'espressione non è mai possibile trovare un operatore

falso

Un'espressione non può mai essere costituita da una singola entità

falso

Nella valutazione delle espressioni vengono sempre prima valutati tutti gli operandi e, solo quando sono stati tutti calcolati, si applica l'operatore

falso

Domanda **10**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Dato il seguente pseudo-codice. Qual è il valore di ritorno di k se i parametri sono passati per valore?

```
int z = 5;
int h (int x)
{
    z = z + 5;
    return x-2;
}
int k()
{
    return h(z+2);
}
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte
- ☒ b. 5
- ☐ c. Non è possibile passare **z+2** per valore
- ☐ d. 10
- ☐ e. Dipende dal tipo di scope utilizzato

Domanda **11**

Completo

Punteggio max.: 1,00

In ML, qual è il risultato di:

```
fun t f = f o f;
fun i x = x + 2;
(t i) 3;
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. 5
- ☐ b. 10
- ☒ c. 7 Questa è quella corretta, non quella spuntata
- ☒ d. 3
- ☐ e. Nessuna delle altre risposte

Domanda **12**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Quale delle seguenti affermazioni relative a ML è/sono vera/e?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. In ML le variabili possono essere modificate
- ☒ b. In ML `if-then-else` è un'espressione
- ☐ c. In ML per l'and logico si utilizza l'operatore `&`
- ☐ d. In ML è legale scrivere `if 1<2 then 3+4;`
- ☐ e. In ML per l'and logico si utilizza l'operatore `and`

Domanda **13**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Il type checker del compilatore è un esempio di utilizzo dei dati a livello

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. nessuna delle altre risposte
- ☐ b. di implementazione
- ☐ c. organizzazione concettuale
- ☐ d. di completezza
- ☒ e. di correttezza

Domanda **14**

Completo

Punteggio max.: 1,00

In Prolog, date le seguenti clausole:

```
unkown([], []).  
unkown([H|T], [H,0|Y]) :- unkown(T, Y).
```

cosa restituisce la seguente query?

```
?-unkown([1,2,3,4], X)
```

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Nessuna delle altre risposte
- ☒ b. `X = [1,0,2,0,3,0,4,0].` Questa è quella corretta, non quella spuntata
- ☒ c. `X = [1,0,2,0,3,0,4].`
- ☐ d. `X = [0,1,0,2,0,3,0,4].`
- ☐ e. `X = [0,1,2,3,4].`

Domanda **15**

Completo

Punteggio max.: 1,00

Quale dei seguenti meccanismi è utilizzato solitamente nei linguaggi di programmazione per scambiare informazioni tra l'ambiente di chiamata (esterno) e il corpo di una funzione?

Scegli un'alternativa:

- ☐ a. Currying
- ☒ b. Passaggio di parametri
- ☐ c. Polimorfismo
- ☐ d. Nessuna delle altre risposte
- ☐ e. Ereditarietà